

Chương 1

NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ MẠCH ĐIỆN

Trong chương 1 chúng ta sẽ lần lượt xét đến các khái niệm cơ bản của mạch điện như: các phần tử của mạch, trở kháng và dẫn nạp, công suất, mạch cộng hưởng và các trạng thái làm việc của mạch điện. Trước tiên chúng ta xét đến các phần tử mạch điện.

1.1. CÁC PHẦN TỬ CỦA MẠCH ĐIỆN

Mạch điện có thể hiểu một cách tổng quát là một hệ thống gồm các thiết bị điện, điện tử ghép lại với nhau mà trong đó xảy ra các quá trình truyền đạt, biến đổi năng lượng hay tín hiệu điện tử do bởi các đại lượng dòng điện và điện áp.

Mạch điện được cấu trúc từ các phần tử riêng rẽ, thực hiện các chức năng xác định và được gọi là phần tử mạch. Mô hình mạch dùng trong lý thuyết mạch được cấu tạo từ các phần tử mạch lý tưởng.

Dựa trên quan điểm năng lượng, các phần tử của mạch điện được phân thành: phần tử tích cực và phần tử thụ động.

Phần tử tích cực đặc trưng cho hiện tượng cung cấp năng lượng và phần tử thụ động đặc trưng cho hiện tượng tiêu tán và tích phóng năng lượng điện từ trường.

1.1.1. Các phần tử thụ động

1. Phần tử điện trở

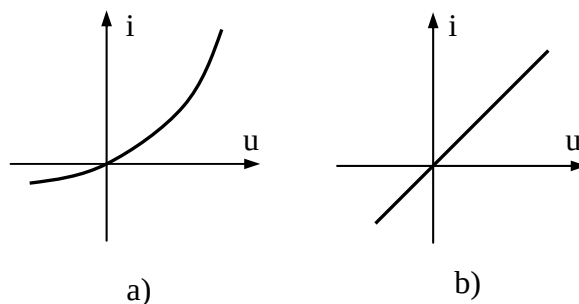
Phần tử điện trở là phần tử 2 cực đặc trưng cho hiện tượng tiêu tán năng lượng điện từ. Phần tử điện trở được đặc trưng bởi quan hệ dòng điện và điện áp:

$$u = f_R(i), \text{ hoặc} \quad (1.1.1)$$

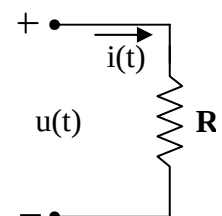
$$i = h_R(u). \quad (1.1.2)$$

Quan hệ (1.1.1) hay (1.1.2) gọi là đặc tuyến Vôn-Ampe của phần tử điện trở.

Nếu đặc tuyến Vôn-Ampe không là đường thẳng như hình 1.1.1a, ta có phần tử điện trở không tuyến tính.



Hình 1.1.1



Hình 1.1.2

Nếu đặc tuyến Vôn-Ampe là đường thẳng như hình 1.1.1b thì ta có điện trở tuyến tính và được ký hiệu như hình 1.1.2 với quan hệ dòng điện và điện áp được mô tả bằng định luật Ohm:

$$u(t) = R i(t), \quad (1.1.3)$$

trong đó R là điện trở, có đơn vị là Ohm (Ω).

Từ (1.1.3) có thể viết lại:

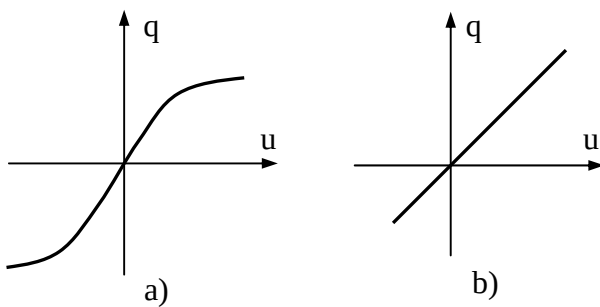
$$i(t) = G u(t), \quad (1.1.4)$$

trong đó $G = \frac{1}{R}$ là điện dẫn, có đơn vị là Siemen (S), hoặc mho (Ω^{-1}).

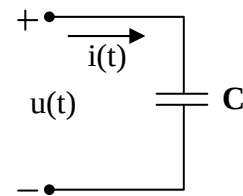
2. Phần tử điện dung

Phần tử điện dung là phần tử hai cực đặc trưng cho hiện tượng tích phóng năng lượng điện trường và nó được đặc trưng bởi quan hệ giữa điện tích q và điện áp:

$$q = f_C(u) \quad (1.1.5)$$



Hình 1.1.3



Hình 1.1.4

Trong trường hợp tổng quát quan hệ (1.1.5) có dạng như hình 1.1.3a. Nếu đặc tuyến là đường thẳng (hình 1.1.3b) thì ta có phần tử điện dung tuyến tính và được ký hiệu như hình 1.1.4.

Với phần tử điện dung tuyến tính, điện tích q được xác định bởi:

$$q = Cu \quad (1.1.6)$$

Đại lượng $C = \frac{q}{u}$ gọi là điện dung có đơn vị là Farad (F).

Khi có điện áp $u(t)$ đặt lên hai đầu của phần tử điện dung, dòng điện chạy qua nó được xác định bởi công thức:

$$i(t) = C \frac{du(t)}{dt}, \quad (1.1.7)$$

$$\text{hay} \quad u(t) = \frac{1}{C} \int i(t) dt \quad (1.1.8)$$

Phần tử điện dung là mô hình lý tưởng của tụ điện khi chỉ xét đến hiện tượng chủ yếu là tích phóng năng lượng điện trường và bỏ qua các hiện tượng khác.

Từ biểu thức (1.1.7) nhận xét rằng, nếu mạch xác lập 1 chiều, nghĩa là điện áp trên phần tử điện dung không đổi thì dòng điện qua tụ điện bằng không, lúc đó tụ được coi như hở mạch.

3. Phần tử điện cảm

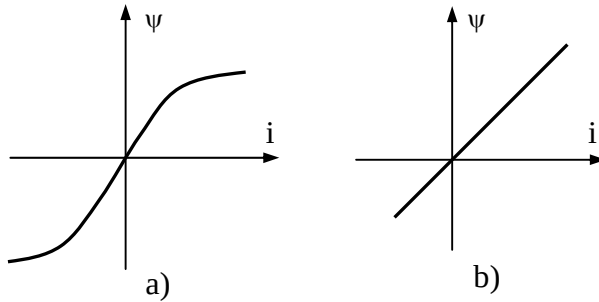
Phần tử điện cảm là phần tử hai cực đặc trưng cho tính chất tích phóng năng lượng từ trường, và nó được đặc trưng bởi quan hệ giữa từ thông móc vòng ψ và dòng qua nó:

$$\psi = f_L(i) \quad (1.1.9)$$

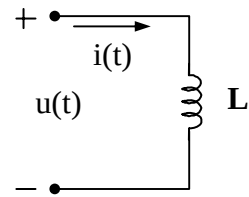
Quan hệ (1.1.9) gọi là đặc tuyến Weber-Ampe.

Nếu điện cảm không tuyến tính thì đặc tuyến có dạng như hình 1.1.5a. Đối với điện cảm tuyến tính thì đặc tuyến là đường thẳng (hình 1.1.5b) và khi đó ta có quan hệ:

$$\psi = Li$$



Hình 1.1.5



Hình 1.1.6

Đại lượng $L = \frac{\psi}{i}$ gọi là điện cảm có đơn vị là Henry (H) và nó được ký hiệu như hình 1.1.6. Khi có dòng điện $i(t)$ chạy qua, điện áp trên phần tử điện cảm được xác định bởi công thức:

$$u(t) = L \frac{di(t)}{dt}, \quad (1.1.10)$$

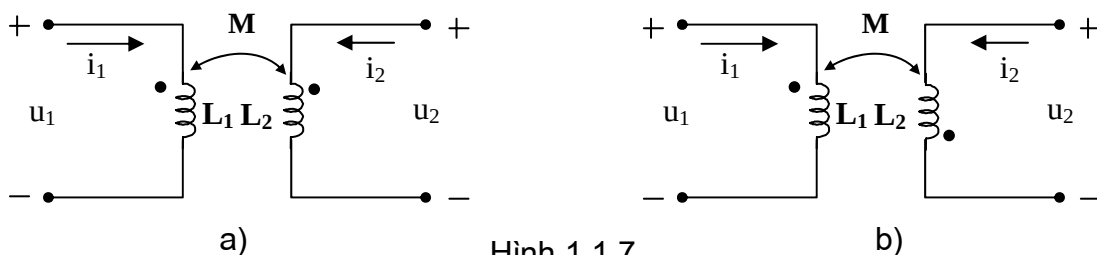
hay
$$i(t) = \frac{1}{L} \int u(t) dt. \quad (1.1.11)$$

Phần tử điện cảm là mô hình lý tưởng của cuộn dây, khi ta chỉ xét đến hiện tượng chủ yếu là tích phóng năng lượng từ trường và bỏ qua các hiện tượng khác.

Từ biểu thức (1.1.10) nhận xét rằng, nếu mạch xác lập 1 chiều, nghĩa là dòng qua điện cảm không đổi thì điện áp trên hai đầu cuộn dây bằng không, lúc đó cuộn dây được coi như ngắn mạch.

• Ghép hồ cảm

Xét hai cuộn dây 1 và 2 đặt cạnh nhau như hình 1.1.7a,b, trên 2 cuộn dây có các dòng $i_1(t)$ và $i_2(t)$ chạy qua.



Hình 1.1.7

Khi có dòng điện $i_2(t)$ chạy qua cuộn dây 2, do tác dụng hổ cảm của nó với cuộn dây 1, trên cuộn 1 sẽ sinh ra điện áp hổ cảm được xác định bởi:

$$u_1(t) = \pm M \frac{d i_2(t)}{dt}. \quad (1.1.12a)$$

Tương tự, khi có dòng điện $i_1(t)$ chạy qua cuộn dây 1, do tác dụng hổ cảm của nó với cuộn dây 2, trên cuộn 2 cũng sinh ra điện áp hổ cảm:

$$u_2(t) = \pm M \frac{d i_1(t)}{dt} \quad (1.1.12b)$$

M – hệ số hổ cảm giữa hai cuộn dây.

Từ (1.1.10) và (1.1.12) nhận xét rằng, điện áp trên mỗi cuộn dây sẽ gồm hai thành phần: điện áp tự cảm và điện áp hổ cảm:

$$u_1(t) = L_1 \frac{d i_1(t)}{dt} \pm M \frac{d i_2(t)}{dt}, \quad (1.1.13a)$$

$$u_2(t) = L_2 \frac{d i_2(t)}{dt} \pm M \frac{d i_1(t)}{dt}. \quad (1.1.13b)$$

Nếu các dòng điện i_1 và i_2 cùng đi vào hoặc cùng đi ra các cực cùng tên thì từ thông do chúng gây ra sẽ cùng chiều. Với chiều dương của dòng và áp như hình 1.1.7a thì trong các biểu thức (1.1.13a,b) lấy dấu (+) và với hình 1.1.7b lấy dấu (-).

Hệ số ghép hổ cảm k giữa 2 cuộn dây được xác định bởi công thức:

$$k = M / \sqrt{L_1 L_2}, \quad \text{với } k \leq 1. \quad (1.1.14)$$

Với $k=1$ thì hai cuộn dây 1 và 2 được gọi là ghép lý tưởng với nhau.

4. Biến áp lý tưởng

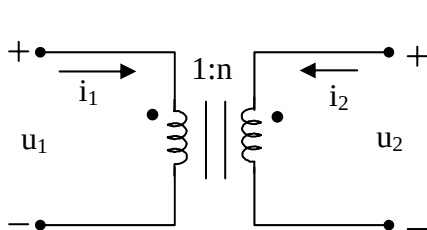
Biến áp lý tưởng là phần tử bốn cực, gồm hai cuộn dây ghép lý tưởng với nhau ($k=1$)

và hệ số tự cảm L_1 và L_2 vô cùng lớn nhưng tỉ số $\frac{L_2}{L_1} = \left(\frac{w_2}{w_1}\right)^2$ là hữu hạn.

Trong đó: w_1 : số vòng dây quấn của cuộn 1;

w_2 : số vòng dây quấn của cuộn 2.

Hình 1.1.8 mô tả sơ đồ tương đương của biến áp lý tưởng, theo (1.1.13) ta có:



Hình 1.1.8

$$u_1(t) = L_1 \frac{d i_1(t)}{dt} + M \frac{d i_2(t)}{dt}, \quad (1.1.15a)$$

$$u_2(t) = L_2 \frac{d i_2(t)}{dt} + M \frac{d i_1(t)}{dt}. \quad (1.1.15b)$$

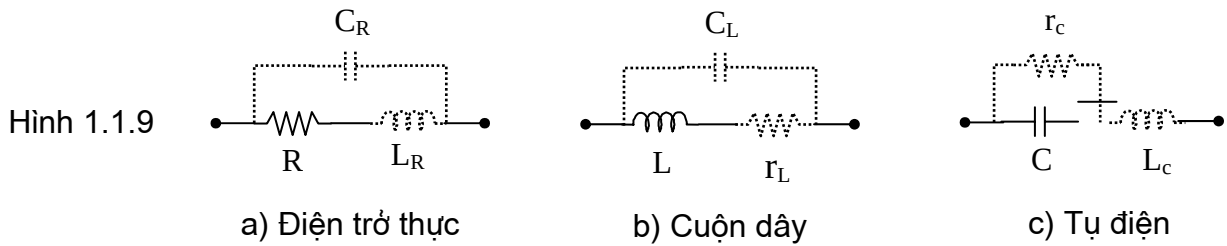
Tỷ số vòng n được xác định bởi:

$$n = \frac{w_2}{w_1} = \frac{\sqrt{L_2}}{\sqrt{L_1}} = \frac{u_2}{u_1}. \quad (1.1.16)$$

Hệ phương trình đặc trưng của biến áp lý tưởng là:

$$\begin{cases} u_2 = n u_1 \\ i_1 = -n i_2 \end{cases} \quad (1.1.17)$$

Ở phần trên chúng ta chỉ xét đến mô hình của các phần tử mạch lý tưởng, mà được đưa ra để đơn giản hóa cho việc phân tích và thiết kế mạch. Trong thực tế, một phần tử thực của mạch điện có thể được mô tả bởi một số phần tử mạch lý tưởng. Mô hình của các phần tử điện trở thực, tụ điện và cuộn dây được mô tả như hình 1.1.9. Trong mô hình của các phần tử thực của mạch điện ví dụ như điện trở thực, ngoài phần tử điện trở R còn có các phần tử khác ký sinh như điện cảm và điện dung. Tùy theo điều kiện làm việc của từng mạch điện mà người ta có thể bỏ qua hoặc tính đến các phần tử ký sinh để đảm bảo với độ chính xác nào đó.



1.1.2. Các phần tích cực

1. Nguồn điện áp độc lập

Nguồn điện áp độc lập (lý tưởng) là phần tử 2 cực mà điện áp của nó không phụ thuộc vào giá trị dòng điện đi qua nó và chính bằng sức điện động của nguồn, được ký hiệu như hình 1.1.10a.



Hình 1.1.10

Hình 1.1.10b cho thấy điện áp nguồn độc lập không phụ thuộc vào dòng điện của mạch ngoài.

2. Nguồn dòng điện độc lập

Nguồn dòng điện độc lập (lý tưởng) là phần tử 2 cực mà dòng điện do nó cung cấp không phụ thuộc vào điện áp trên hai cực của nguồn, được ký hiệu như hình 1.1.11a.

Hình 1.1.11b cho thấy dòng điện nguồn độc lập không phụ thuộc vào điện áp trên hai cực của nguồn.

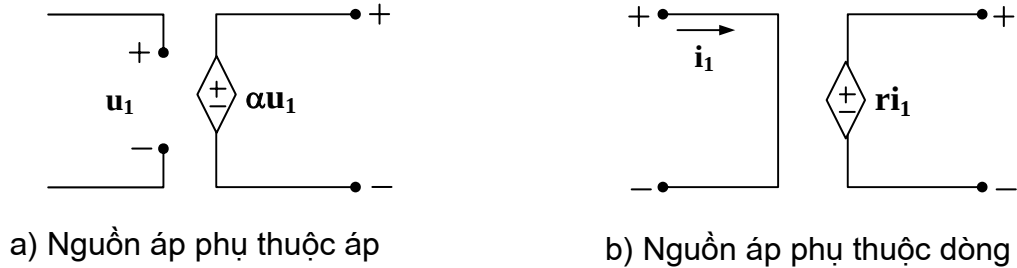


Hình 1.1.11

3. Nguồn điện áp phụ thuộc

Nguồn điện áp phụ thuộc là phần tử bốn cực mà điện áp của nó phụ thuộc vào giá trị điện áp hoặc dòng điện trên nhánh nào đó của mạch điện.

Có 2 dạng nguồn áp phụ thuộc: *nguồn áp phụ thuộc áp* và *nguồn áp phụ thuộc dòng* được mô tả như hình 1.1.12a,b.

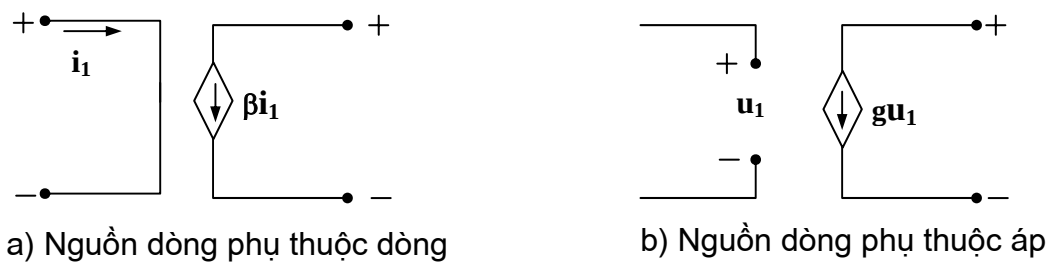


Hình 1.1.12

4. Nguồn dòng điện phụ thuộc

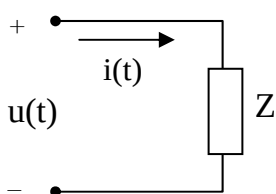
Nguồn dòng điện phụ thuộc là phần tử bốn cực mà dòng điện của nó phụ thuộc vào giá trị điện áp hoặc dòng điện trên nhánh nào đó của mạch điện.

Có 2 dạng nguồn dòng phụ thuộc: *nguồn dòng phụ thuộc dòng* và *nguồn dòng phụ thuộc áp* được mô tả như hình 1.1.13a,b.



Hình 1.1.13

1.1.3. Quá trình năng lượng trong mạch điện



Hình 1.1.14

Xét mạch 2 cực ở thời điểm t chịu tác động ở hai đầu một điện áp $u(t)$ và dòng điện qua nó $i(t)$ với chiều dương như hình 1.1.14.

Công suất tức thời nhận được của phần mạch là:

$$p(t) = u(t)i(t), \quad (1.1.18)$$

đơn vị của công suất là Watt (W), đo bằng vôn và ampe.

Nếu $p(t) > 0$, ta nói mạch hấp thụ năng lượng với công suất lập,

$p(t) < 0$ ta nói mạch phát ra năng lượng với công suất là p .

Năng lượng hấp thụ bởi đoạn mạch trong khoảng thời gian $T = t_2 - t_1$ là:

$$W_T = \int_{t_1}^{t_2} p(t) dt, \quad (1.1.19)$$

Công suất trung bình trong thời gian $T = t_2 - t_1$ là:

$$P_T = \frac{1}{T} \int_{t_1}^{t_2} p(t) dt. \quad (1.1.20)$$

Năng lượng điện trường tích lũy trong phần tử điện dung tại thời điểm t :

$$W_C(t) = \frac{1}{2} C u^2(t). \quad (1.1.21)$$

Năng lượng từ trường tích lũy trong phần tử điện cảm tại thời điểm t :

$$W_L(t) = \frac{1}{2} L i^2(t). \quad (1.1.22)$$

Đơn vị của công suất là Watt (W) và năng lượng có đơn vị là Joule (J).

1.1.4. Luật đóng ngắt trên các phần tử điện cảm và điện dung

Trong các bài toán phân tích mạch, các hằng số tích phân trong biểu thức của đáp ứng trên các phần tử L và C của mạch như biểu thức (1.1.11) và (1.1.8) được xác định bởi điều kiện đầu, các điều kiện đầu có thể xác định thông qua luật đóng ngắt đối với các phần tử điện cảm và điện dung.

Các luật đóng ngắt nói lên tính liên tục của dòng điện chảy qua cuộn dây và điện áp trên hai đầu tụ điện được suy ra từ tính liên tục của năng lượng điện từ trường được tích lũy trong cuộn dây và tụ điện.

Giả sử tại thời điểm $t=0$ các thông số của mạch thay đổi, thì năng lượng từ trường và điện trường tích lũy trong cuộn dây và tụ điện sẽ là:

$$W_{L0} = \frac{1}{2} L i^2(0) = \frac{1}{2} L i_0^2;$$

$$W_{C0} = \frac{1}{2} C u^2(0) = \frac{1}{2} C u_0^2$$

Vì năng lượng điện trường và từ trường liên tục, nên tại thời điểm $t=0$ dòng điện chảy qua cuộn dây và điện áp trên tụ là liên tục. Nghĩa là giới hạn bên trái và giới hạn bên phải tại $t=0$ của dòng điện (điện áp) bằng giá trị dòng điện i_0 (điện áp u_0) tại $t=0$:

$$\begin{aligned} i_L(0^-) &= i_L(0^+) = i_0 \\ u_C(0^-) &= u_C(0^+) = u_0 \end{aligned} \quad (1.1.23)$$

Từ biểu thức (1.1.23) và (1.1.24), ta có nội dung luật đóng ngắt trên cuộn dây và tụ điện:

“Dòng điện chảy qua cuộn dây và điện áp trên hai đầu tụ điện phải biến thiên liên tục kể cả tại thời điểm có đột biến trong các thông số của mạch”.

Ngoài ra đối với một số mạch điện, do việc lý tưởng hóa các phần tử mạch nên các luật đóng ngắt trên các phần tử L và C không được thỏa mãn. Do đó chúng ta phải áp dụng các luật tổng quát hơn về tính liên tục của từ thông móc vòng và của điện tích.

Các luật về tính liên tục về từ thông và điện tích có thể phát biểu:

“Tổng các từ thông móc vòng trong một vòng kín phải liên tục kể cả tại thời điểm có đột biến trong các thông số của vòng đó”.

$$\sum_{\text{vòng kín}} \psi_k(0^-) = \sum_{\text{vòng kín}} \psi_l(0^+) = \psi_0. \quad (1.1.24)$$

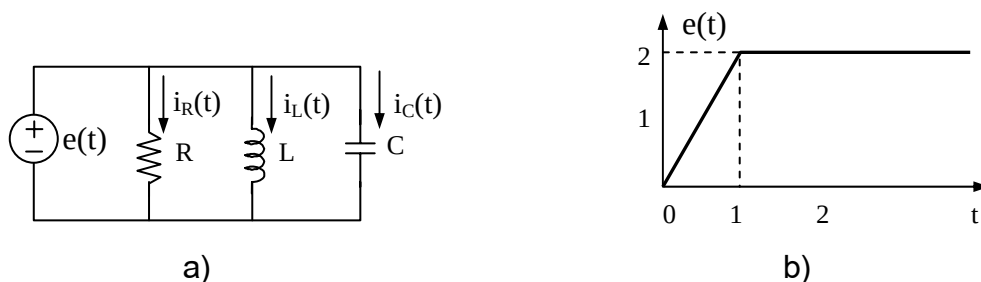
“Tổng điện tích tại một nút của mạch phải liên tục kể cả tại thời điểm có đột biến trong các thông số của các nhánh nối với nút đó”.

$$\sum_{\text{nút}} q_k(0^-) = \sum_{\text{nút}} q_l(0^+) = q_0. \quad (1.1.25)$$

Ví dụ 1.1.

Cho mạch điện như hình 1.1.15a với $R=2\Omega$; $L=1\text{H}$; $C=0.5\text{ F}$ và giá trị nguồn sức điện động $e(t)$ được cho theo đồ thị như hình 1.15b, các điều kiện ban đầu: dòng điện qua cuộn dây và điện áp trên hai đầu tụ điện được coi bằng không: $i_L(0)=0$; $u_L(0)=0$.

Xác định các dòng điện $i_R(0)$, $i_L(0)$, $i_C(0)$ trên các nhánh và vẽ đồ thị của chúng.



Hình 1.1.15

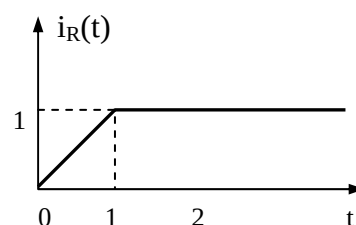
Giải:

Từ đồ thị hình 1.1.15b ta suy ra được biểu thức của $e(t)$:

$$e(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 2t & 0 \leq t \leq 1. \\ 2 & t > 1 \end{cases}$$

Theo (1.1.3) ta có dòng qua điện trở là:

$$i_R(t) = \frac{e(t)}{R} = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ t & 0 \leq t \leq 1. \\ 1 & t > 1 \end{cases}$$



Hình 1.1.16a

Đồ thị $i_R(t)$ được mô tả như hình 1.1.16a.

Theo (1.1.11) ta có dòng qua cuộn dây:

$$i_L(t) = \frac{1}{L} \int e(t) dt = \begin{cases} K_1 & t < 0 \\ t^2 + K_2 & 0 \leq t \leq 1. \\ 2t + K_3 & t > 1 \end{cases}$$

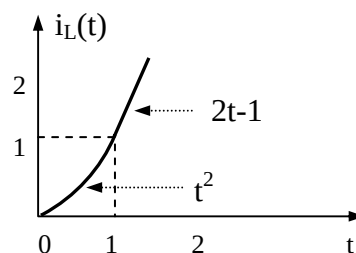
Theo (1.1.23) ta có:

- tại $t=0$ ta có: $i_L(0^-) = i_L(0^+) = 0$, nên suy ra được $K_1 = K_2 = 0$.

- tại $t=1$ ta có: $i_L(1^-) = i_L(1^+) = i_L(1)$ hay $2 + K_3 = 1$,
suy ra được $K_3 = -1$.

Vậy biểu thức $i_L(t)$ là:

$$i_L(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ t^2 & 0 \leq t \leq 1. \\ 2t - 1 & t > 1 \end{cases}$$

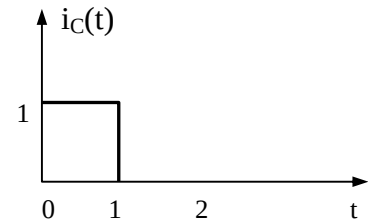


Hình 1.1.16b

Đồ thị $i_L(t)$ được mô tả như hình 1.1.16b.

Theo (1.1. 7) dòng qua tụ điện là:

$$i_C(t) = C \frac{de(t)}{dt} = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 1 & 0 \leq t \leq 1. \\ 0 & t > 1 \end{cases}$$



Đồ thị $i_C(t)$ được mô tả như hình 1.1.16c.

Hình 1.1.16c

1.2. PHÂN LOẠI VÀ TRẠNG THÁI LÀM VIỆC CỦA MẠCH ĐIỆN

1.2.1. Phân loại mạch điện

a. Mạch có thông số tập trung và thông số phân bố

Mạch điện được coi là mạch có thông số tập trung hay phân bố thì tùy thuộc vào quan hệ giữa kích thước hình học mạch điện với độ dài bước sóng λ của trường điện từ trong mạch.

- Mạch điện được gọi là có thông số tập trung nếu các đại lượng dòng và áp coi như không phụ thuộc vào tọa độ không gian mà chỉ phụ thuộc vào thời gian.

Trong mạch có thông số tập trung, sự thay đổi các đại lượng dòng điện, điện áp, công suất, năng lượng trên các phần tử mạch được xem là xảy ra đồng thời, hay nói cách khác sóng điện từ và năng lượng được xem như lan truyền tức thời giữa các phần tử mạch.

Nếu quan hệ giữa kích thước lớn nhất của mạch l_{max} và độ dài của bước sóng là: $l_{max} \leq 0.01\lambda$ thì mạch được coi là mạch có thông số tập trung.

- Mạch điện được coi là có thông số phân bố nếu các đại lượng dòng và áp không chỉ phụ thuộc vào thời gian mà còn phụ thuộc vào tọa độ không gian.

Nếu quan hệ giữa kích thước của mạch và độ dài của bước sóng là: $l_{max} > 0.1\lambda$ thì mạch được coi là mạch có thông số phân bố.

b. Mạch điện dừng và không dừng

- Mạch điện dừng là mạch chỉ chứa các phần tử mà các thông số của nó (R, L, C...) không phụ thuộc vào thời gian. Ngược lại mạch có chứa từ một phần tử mà thông số của nó phụ thuộc vào thời gian thì gọi là mạch không dừng.

Trong mạch điện dừng, đáp ứng của mạch không phụ thuộc vào thời điểm ở đó các kích thích tác động lên mạch.

c. Mạch tuyến tính và không tuyến tính

- Phần tử mạch điện được gọi là tuyến tính khi các thông số của nó không phụ thuộc vào điện áp ở hai đầu hay dòng điện đi qua nó.

- Phần tử mà các thông số của nó phụ thuộc vào điện áp ở hai đầu hay dòng điện đi qua nó gọi là không tuyến tính.

Mạch tuyến tính là mạch chỉ chứa các phần tử tuyến tính và mạch có chứa từ một phần tử không tuyến tính gọi là mạch không tuyến tính.

Mạch tuyến tính có các tính chất rất quan trọng đó là tính chất xếp chồng và tính chất tỉ lệ.

d. Mạch tương hỗ và không tương hỗ

- Các phần tử của mạch gọi là tương hỗ nếu thỏa nguyên tắc tương hỗ, ngược lại các phần tử mạch không thỏa nguyên tắc tương hỗ gọi là các phần tử không tương hỗ.

Nguyên tắc tương hỗ hiểu 1 cách đơn giản là đáp ứng của mạch trên đoạn 1 đối với kích thích trên đoạn 2 thì bằng đáp ứng trên đoạn 2 cùng với một kích thích trên đoạn 1.

Như vậy, phần tử tương hỗ có tính chất dẫn điện 2 chiều, thỏa mãn điều kiện:

$$Z_{12} = Z_{21} \quad \text{hay} \quad Y_{12} = Y_{21}. \quad (1.2.1)$$

Các phần tử tương hỗ như: điện trở, điện dung, điện cảm, biến thể ...

Các phần tử không tương hỗ như: transistor, đèn điện tử, các nguồn phụ thuộc...

- Mạch tương hỗ là mạch chỉ chứa các phần tử tương hỗ, ngược lại mạch có chứa từ một phần tử không tương hỗ gọi là mạch không tương hỗ.

1.2.2. Trạng thái làm việc của mạch điện

Trong thực tế các thiết bị điện, điện tử thường cần đóng, ngắt nguồn hoặc tải của mạch thì trong nó diễn ra quá trình quá độ trước khi đạt đến trạng thái xác lập.

❖ *Trạng thái xác lập* là trạng thái của mạch mà trong đó dưới tác động của các nguồn kích thích dòng điện và điện áp trong mạch đạt đến trạng thái ổn định. Nghĩa là ở trạng thái xác lập dòng điện và điện áp trên các nhánh biến thiên theo qui luật giống với qui luật biến thiên của các nguồn tác động: với nguồn tác động một chiều thì dòng điện và điện áp trên các nhánh là một chiều và với nguồn tác động là điều hòa thì dòng, áp biến thiên theo qui luật hình sin theo thời gian.

❖ *Trạng thái quá độ* là trạng thái chuyển tiếp từ trạng thái xác lập này đến trạng thái xác lập khác. Giả sử mạch ở trạng thái xác lập, ta thay đổi các nguồn tác động hay cấu trúc của mạch thì năng lượng điện từ trường không thể thay đổi đột ngột mà cần có một khoảng thời gian để phân bố lại năng lượng, do vậy mạch trải qua trạng thái quá độ trước khi đạt đến trạng thái xác lập mới. Theo lý thuyết, để mạch từ trạng thái quá độ đạt đến trạng thái xác lập thì $t \rightarrow \infty$ (đối với mạch RLCM và có chứa nguồn tác động). Nhưng trong thực tế, trạng thái quá độ của mạch tồn tại trong khoảng thời gian rất ngắn, bằng bội lần hằng số thời gian τ ($\tau=L/R$ với mạch RL và $\tau=RC$ với mạch RC). Ở trạng thái quá độ, các đại lượng dòng, áp trong mạch biến thiên không theo qui luật biến thiên của các nguồn tác động.

1.3. BIỂU DIỄN PHỨC CHO ĐẠI LƯỢNG ĐIỀU HÒA

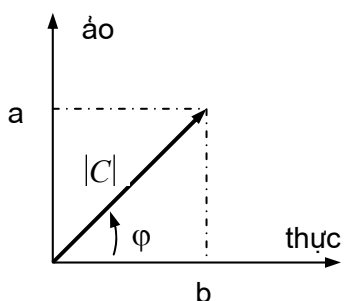
Đối với mạch điện tuyến tính ở trạng thái xác lập điều hòa (hình sin), các đáp ứng của mạch như: dòng điện, điện áp trên các phần tử đều biến thiên theo qui luật hình sin và có cùng tần số ω với nguồn tác động, chúng chỉ khác nhau về biên độ và góc pha ban đầu.

Việc xác định các đại lượng dòng, áp trên các phần tử mạch bằng cách giải trực tiếp hệ phương trình vi tích phân, được thiết lập nhờ các định luật Kirchhoff sẽ gặp nhiều khó khăn. Vấn đề sẽ được giải quyết đơn giản hơn nếu chúng ta biểu diễn các đại lượng điều hòa thông qua số phức gọi là ảnh phức hay biên độ phức của đại lượng điều hòa.

Trước tiên chúng ta ôn lại sơ lược về phần số phức.

1.3.1. Số phức

Số phức C có thể biểu diễn dưới các dạng sau:



Hình 1.3.1

- dạng đại số:

$$C = a + jb, \quad (1.3.1)$$

trong đó:

$j^2 = -1$ và a, b là hai số thực;

a là phần thực của số phức C : $a = \text{Re}\{C\}$;

b là phần ảo của số phức C : $b = \text{Im}\{C\}$.

- dạng hàm mũ:

$$C = |C|e^{j\varphi} \equiv |C|\angle\varphi, \quad (1.3.2)$$

trong đó: $|C|$ là môđun của số phức $|C| = \sqrt{a^2 + b^2}$;

φ là argument của C , đơn vị là radian hoặc độ: $\varphi = \arg C = \arctg \frac{b}{a}$.

- dạng lượng giác:

$$C = |C|\cos\varphi + j|C|\sin\varphi. \quad (1.3.3)$$

Công thức Euler biểu diễn mối quan hệ giữa hàm mũ và lượng giác:

$$e^{j\varphi} = \cos\varphi + j\sin\varphi \quad (1.3.4)$$

Tùy theo từng bài toán cụ thể mà ta biểu diễn số phức theo từng dạng khác nhau, ta có mối quan hệ giữa các dạng:

$$C = a + jb = |C|e^{j\varphi} = |C|(\sin\varphi + j\cos\varphi). \quad (1.3.5)$$

- Số phức liên hiệp của $C = a + jb = |C|\angle\varphi$ là $C^* = a - jb = |C|\angle-\varphi$.

Gọi C_1^* và C_2^* lần lượt là liên hiệp phức của C_1 và C_2 , thì ta có:

$$C_1^* C_2^* = (C_1 C_2)^*. \quad (1.3.6)$$

Thật vậy, ta có: $C_1^* C_2^* = |C_1|\angle-\varphi_1 \cdot |C_2|\angle-\varphi_2 = |C_1||C_2|\angle-(\varphi_1 + \varphi_2) = (C_1 C_2)^*$.

❖ Các phép tính trên số phức

- Cộng, trừ hai số phức: $(a_1 + jb_1) \pm (a_2 + jb_2) = (a_1 \pm a_2) + j(b_1 \pm b_2)$.

- Nhân, chia hai số phức:

$$|C_1| \angle \varphi_1 \cdot |C_2| \angle \varphi_2 = |C_1| |C_2| \angle \varphi_1 + \varphi_2,$$

$$\frac{|C_1| \angle \varphi_1}{|C_2| \angle \varphi_2} = \frac{|C_1|}{|C_2|} \angle \varphi_1 - \varphi_2$$

Phép nhân số phức C với số phức j , sẽ không làm thay đổi môđun, góc pha nhanh hơn $\frac{\pi}{2}$. Thật vậy ta có: $C \cdot j = |C| e^{j\alpha} \cdot e^{j90^\circ} = |C| \angle \alpha + 90^\circ$.

1.3.2. Biểu diễn phức cho đại lượng điều hòa

Đại lượng $f(t)$ được gọi là điều hòa nếu nó biến thiên theo thời gian với qui luật sau:

$$f(t) = F_m \cos(\omega t + \psi), \text{ hoặc} \quad (1.3.7a)$$

$$f(t) = F_m \sin(\omega t + \psi). \quad (1.3.7b)$$

Đại lượng điều hòa $f(t)$ có thể là dòng điện $i(t)$, điện áp $u(t)$, sức điện động $e(t)$ hay nguồn dòng điện $j(t)$, trong đó:

F_m – biên độ dao động;

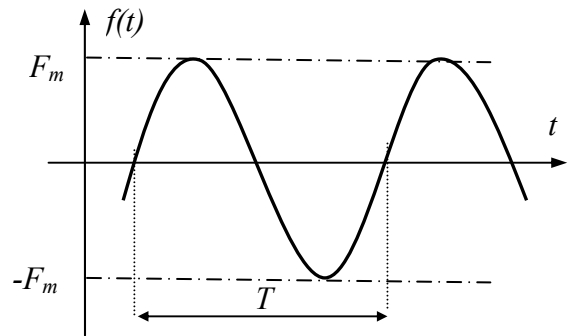
$\omega t + \psi$ - góc pha tại thời điểm t ,

đơn vị radian hoặc độ;

ω - tần số góc, đơn vị là rad/s

Ψ - góc pha ban đầu.

Quá trình điều hòa là hàm tuần hoàn



Hình 1.3.2

theo thời gian với chu kỳ $T = \frac{2\pi}{\omega}$.

Đại lượng $f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$ được gọi là tần số của dao động, đơn vị là Hz.

Hình 1.3.2. biểu diễn đồ thị của một dao động điều hòa theo thời gian.

Theo công thức Euler, số phức $F_m e^{j(\omega t + \psi)}$ được biểu diễn dưới dạng:

$$F_m e^{j(\omega t + \psi)} = F_m \cos(\omega t + \psi) + j F_m \sin(\omega t + \psi).$$

Khi đó tác động điều hòa $f(t)$ được biểu diễn dưới hàm cos như (1.3.7a) hay sin như (1.3.7b) sẽ tương ứng với phần thực hoặc ảo của số phức:

$$f(t) = \operatorname{Re}\{F_m e^{j(\omega t + \psi)}\}, \text{ hoặc}$$

$$f(t) = \operatorname{Im}\{F_m e^{j(\omega t + \psi)}\},$$

Hay viết cách khác:

$$f(t) = \operatorname{Re}\{F_m e^{j(\omega t + \psi)}\} = \operatorname{Re}\{F_m e^{j\psi} e^{j\omega t}\} = \operatorname{Re}\{\dot{F} e^{j\omega t}\}, \text{ hoặc}$$

$$f(t) = \operatorname{Im}\{F_m e^{j(\omega t + \psi)}\} = \operatorname{Im}\{F_m e^{j\psi} e^{j\omega t}\} = \operatorname{Im}\{\dot{F} e^{j\omega t}\}.$$

$$\text{Số phức } \dot{F} = F_m e^{j\psi} = F_m \angle \psi \quad (1.3.8)$$

được gọi là *biên độ phức* hay *ảnh phức* của đại lượng điều hòa $f(t)$.

Khi phân tích mạch xác lập điều hòa mà các biến dòng, áp có cùng một tần số thì ta chỉ phân biệt sự khác nhau của biên độ và góc pha ban đầu, các biến điều hòa được biểu diễn bằng biên độ phức của chúng:

$$i(t) = I_m \cos(\omega t + \psi_i) \Leftrightarrow \dot{I} = I_m \angle \psi_i ; \quad (1.3.9a)$$

$$u(t) = U_m \cos(\omega t + \psi_u) \Leftrightarrow \dot{U} = U_m \angle \psi_u . \quad (1.3.9b)$$

Các phép tính tương đương từ đại lượng điều hòa sang ảnh phức của nó:

- Nhân đại lượng điều hòa $f(t)$ với hằng số thực k tương ứng với việc nhân ảnh phức $\dot{F}$ với k và ngược lại.

$$kf(t) \Leftrightarrow k \dot{F} . \quad (1.4.10)$$

- Phép cộng hoặc trừ hai đại lượng điều hòa có cùng tần số tương ứng với phép cộng trừ hai ảnh phức.

$$f_1(t) \pm f_2(t) \Leftrightarrow \dot{F}_1 \pm \dot{F}_2 . \quad (1.4.11)$$

- Phép đạo hàm đại lượng điều hòa tương ứng với việc nhân ảnh phức của nó với số phức thuần ảo $j\omega$.

$$\frac{df(t)}{dt} \Leftrightarrow j\omega \dot{F} . \quad (1.4.12)$$

- Phép tích phân đại lượng điều hòa tương ứng với việc nhân ảnh phức với $\frac{1}{j\omega}$:

$$\int f(t) dt \Leftrightarrow \frac{\dot{F}}{j\omega} . \quad (1.4.13)$$

Các biểu thức trên ta dễ dàng chứng minh nhờ các phép tính trên số phức.

Ví dụ 1.3.1:

Cho 2 đại lượng điều hòa $f_1(t)=4 \cos(10t+60^\circ)$ và $f_2(t)=2 \cos(10t+30^\circ)$. Hãy xác định $f_3(t)=f_1(t)+f_2(t)$.

Giải:

Trước tiên chúng ta xác định ảnh phức của các đại lượng điều hòa $f_1(t)$ và $f_2(t)$:

$$f_1(t)=4 \cos(10t+60^\circ) \Leftrightarrow \dot{F}_1 = 4 \angle 60^\circ = 2 + j3.46;$$

$$f_2(t)=2 \cos(10t+30^\circ) \Leftrightarrow \dot{F}_2 = 2 \angle 30^\circ = 1.73 + j1.$$

Thực hiện các phép cộng các ảnh phức $\dot{F}_1$ và $\dot{F}_2$:

$$\dot{F}_1 + \dot{F}_2 = 3.73 + j4.46 = 5.82 \angle 50^\circ 1.$$

$$\text{Suy ra } f_3(t)=f_1(t)+f_2(t) = 5.82 \cos(10t+50^\circ 1).$$

Ví dụ 1.3.2

Hãy tìm đại lượng điều hòa $i(t)$ nếu biết nó biến thiên với cùng tần số của $e(t)$ và phương trình mạch có dạng:

$$2i(t) + 0.02 \frac{di(t)}{dt} + 100 \int i(t) dt = e(t), \quad (1)$$

biết $e(t) = 10\sqrt{2} \cos(100t + 45^\circ) \text{ (V)}$.

Giải:

Chuyển các đại lượng điều hòa sang dạng ảnh phức:

$$e(t) = 10\sqrt{2} \cos(100t + 45^\circ) \leftrightarrow \dot{E} = 10\sqrt{2} e^{j45^\circ} = 10 + j10 \text{ và } i(t) \leftrightarrow \dot{I}. \quad (2)$$

Theo các biểu thức (1.4.12) và (1.4.13) ta có các quan hệ tương đương:

$$\frac{di(t)}{dt} \leftrightarrow j\omega \dot{I} = j100 \dot{I} \text{ và } \int i(t) dt \leftrightarrow \frac{1}{j\omega} \dot{I} = \frac{1}{j100} \dot{I}. \quad (3)$$

Từ (2) và (3) ta có thể chuyển phương trình (1) sang dạng ảnh phức:

$$2\dot{I} + 0.02 * 100j * \dot{I} + 100 * \frac{1}{j100} * \dot{I} = 10 + j10,$$

hay $(2 + j)\dot{I} = 10(1 + j) \Rightarrow \dot{I} = 2(3 + j) = 2\sqrt{10} \angle 18^\circ 4'.$

Suy ra $i(t) = 2\sqrt{10} \cos(100t + 18^\circ 4') \text{ (A)}.$

1.4. TRỞ KHÁNG VÀ DẪN NẠP

Trở kháng Z là toán tử để biến đổi sự tác động của dòng điện qua mạch sang dạng điện áp. Trong trường hợp biến đổi ngược lại từ điện áp - dòng điện, toán tử gọi là *dẫn nạp* Y :

$$u(t) = z\{i(t)\}, \quad (1.4.1)$$

$$i(t) = y\{u(t)\} \quad (1.4.2)$$

Trở kháng Z của các phần tử thụ động (R,L,C) của mạch được xác định bằng tỉ số của biên độ phức điện áp với biên độ phức dòng điện chạy qua, nghịch đảo của trở kháng gọi là *dẫn nạp*:

$$Z = \frac{\dot{U}}{\dot{I}}, \quad (1.4.3)$$

hay $Y = \frac{\dot{I}}{\dot{U}}. \quad (1.4.4)$

1.4.1. Trở kháng và dẫn nạp của các phần tử R,L,C

• Phần tử điện trở R

Khi có dòng điện điều hòa đi qua điện trở R :

$$i_R(t) = I_{Rm} \cos(\omega t + \psi) \Leftrightarrow \dot{I}_R = \dot{I}_{Rm} \angle \psi$$

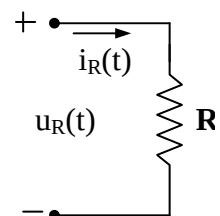
thì trên hai đầu điện trở sẽ xuất hiện điện áp:

$$u_R(t) = RI_{Rm} \cos(\omega t + \psi) \Leftrightarrow \dot{U}_R = \dot{U}_{Rm} \angle \psi.$$

Nhận thấy rằng, điện áp trên điện trở và dòng điện qua nó có cùng pha với nhau.

Trở kháng của phần tử điện trở R :

$$Z_R = \frac{\dot{U}_R}{\dot{I}_R} = R. \quad (1.4.5)$$



Hình 1.4.1

Dẫn nạp của phần tử điện trở:

$$Y_R = \frac{1}{Z_R} = \frac{1}{R}. \quad (1.4.6)$$

• **Phần tử điện cảm L**

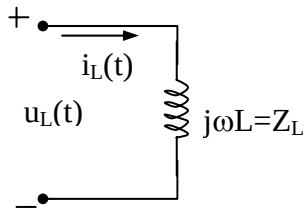
Khi có dòng điện điều hòa đi qua đoạn mạch có điện cảm L có dạng:

$$i_L(t) = I_{Lm} \cos(\omega t + \psi) \Leftrightarrow \dot{I}_L = I_{Lm} \angle \psi,$$

thì điện áp trên hai đầu điện cảm là:

$$u_L(t) = L \frac{di(t)}{dt} = LI_m \omega \cos(\omega t + \psi + \frac{\pi}{2}) \Leftrightarrow \dot{U}_L = \omega L I_{Lm} \angle \psi + \frac{\pi}{2}.$$

Nhận thấy rằng, điện áp trên phần tử điện cảm nhanh pha hơn dòng điện 1 góc $\pi/2$.



Hình 1.4.2

Trở kháng của phần tử điện cảm L:

$$Z_L = \frac{\dot{U}_L}{\dot{I}_L} = \omega L \angle \frac{\pi}{2} = j\omega L, \quad (1.4.7)$$

trong đó ωL : gọi là cảm kháng của phần tử.

Dẫn nạp của phần tử điện cảm:

$$Y_L = \frac{1}{Z_L} = \frac{1}{j\omega L} = -j \frac{1}{\omega L}. \quad (1.4.8)$$

• **Phần tử điện dung C**

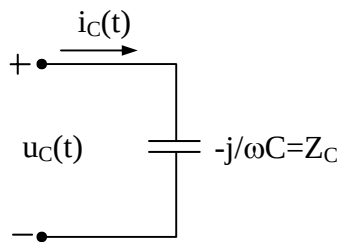
Khi đặt lên hai đầu của phần tử điện dung một điện áp điều hòa:

$$u_C(t) = U_{Cm} \cos(\omega t + \psi) \Leftrightarrow \dot{U}_C = U_{Cm} \angle \psi,$$

thì dòng điện qua phần tử điện dung là:

$$i_C(t) = C \frac{du_C(t)}{dt} = \omega C U_{Cm} \cos(\omega t + \psi + \frac{\pi}{2}) \Leftrightarrow \dot{I}_C = \omega C U_{Cm} \angle \psi + \frac{\pi}{2}.$$

Dòng điện trên phần tử điện dung nhanh pha hơn điện áp 1 góc $\pi/2$.



Hình 1.4.3

Trở kháng của phần tử điện dung C:

$$Z_C = \frac{\dot{U}_C}{\dot{I}_C} = \frac{1}{\omega C \angle \frac{\pi}{2}} = \frac{1}{j\omega C} = -\frac{j}{\omega C}, \quad (1.4.9)$$

trong đó: $-\frac{1}{\omega C}$ gọi là dung kháng.

Dẫn nạp của phần tử điện dung C:

$$Y_C = \frac{1}{Z_C} = -\frac{\omega C}{j} = j\omega C. \quad (1.4.10)$$

1.4.2. Trở kháng và dẫn nạp của các phần tử mắc nối tiếp và song song

Xét hai cực thụ động (r,L,C), trở kháng Z được biểu diễn dưới dạng phức có dạng:

$$Z = R + jX = |Z|e^{j\alpha}, \quad (1.4.11)$$

trong đó: R - điện trở và X - điện kháng, và dẫn nạp Y được biểu diễn:

$$Y = G + jB = |Y|e^{j\beta}, \quad (1.4.12)$$

trong đó: G - điện dẫn và B - điện nạp.

Quan hệ giữa trở kháng và dẫn nạp:

$$Z = \frac{1}{Y}, \text{ nên ta suy ra được:}$$

$$|Z| = \frac{1}{|Y|} \text{ và } \alpha = -\beta. \quad (1.4.13)$$

a. Trở kháng và dẫn nạp của các phần tử r, L, C mắc nối tiếp

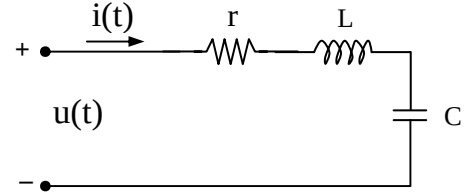
Xét mạch 2 cực gồm r, L, C mắc nối tiếp như hình 1.4.4, ta có:

$$u(t) = u_r(t) + u_L(t) + u_C(t),$$

Ảnh phức điện áp của mạch là:

$$\dot{U} = \dot{U}_r + \dot{U}_L + \dot{U}_C$$

$$= (Z_r + Z_L + Z_C) \dot{I} = (r + j\omega L - j\frac{1}{\omega C}) \dot{I}.$$



Hình 1.4.4

- Trở kháng của mạch có các phần tử r, L, C mắc nối tiếp là:

$$Z = \frac{\dot{U}}{\dot{I}} = r + j(\omega L - \frac{1}{\omega C}) = R(\omega) + jX(\omega) = |Z(\omega)| e^{j\alpha}, \quad (1.4.14)$$

với: $R(\omega) = r; X(\omega) = \omega L - \frac{1}{\omega C}.$

Môđun và argument của trở kháng là:

$$|Z(\omega)| = \sqrt{r^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}, \quad \alpha(\omega) = \arctg \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{r}. \quad (1.4.15)$$

- Dẫn nạp của r, L, C nối tiếp:

$$Y = \frac{1}{Z} = \frac{1}{r + j(\omega L - \frac{1}{\omega C})} = \frac{r - j(\omega L - \frac{1}{\omega C})}{r^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}, \text{ hay}$$

$$Y = G(\omega) + jB(\omega) = |Y(\omega)| e^{j\beta}, \quad (1.4.16)$$

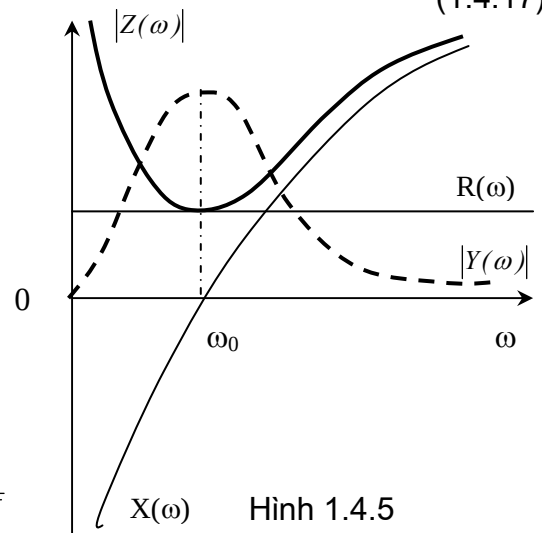
với: $|Y(\omega)| = \frac{1}{|Z(\omega)|} = \frac{1}{\sqrt{r^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}}, \quad \beta = -\alpha; \quad (1.4.17)$

$$G(\omega) = \frac{r}{r^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2};$$

$$B(\omega) = \frac{-(\omega L - \frac{1}{\omega C})}{r^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}$$

Hình 1.4.5 mô tả đồ thị phụ thuộc của R, X,

$|Z(\omega)|, |Y(\omega)|$ vào tần số ω . Ở tần số $\omega = \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$



Hình 1.4.5

thì $B=0, X=0, \varphi=0$, dòng $i(t)$ và $u(t)$ cùng pha với nhau, đoạn mạch có tính thuần trở. Khi đó ta nói mạch ở trạng thái cộng hưởng nối tiếp và tần số ω_0 gọi là tần số cộng hưởng.

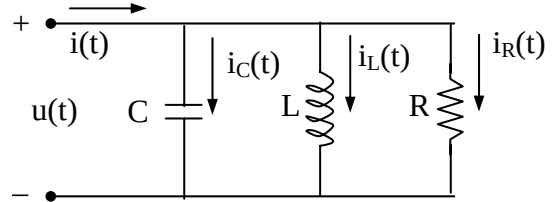
b. Trở kháng và dẫn nạp của các phần tử r, L, C mắc song song

Xét mạch 2 cực gồm r, L, C mắc song song như hình 1.4.6, ta có:

$$i(t) = i_r(t) + i_L(t) + i_C(t),$$

hay viết dưới dạng biên độ phức:

$$\begin{aligned} \dot{I} &= \dot{I}_r + \dot{I}_L + \dot{I}_C = (Y_r + Y_L + Y_C) \dot{U} \\ &= \left(\frac{1}{r} + \frac{1}{j\omega L} + j\omega C \right) \dot{U}. \end{aligned}$$



Hình 1.4.6

- Dẫn nạp $Y = g + j(\omega C - \frac{1}{\omega L}) = G(\omega) + jB(\omega) = |Y(\omega)|e^{j\beta}$,

với môđun và argument được xác định bởi:

$$|Y(\omega)| = \sqrt{g^2 + (\omega C - \frac{1}{\omega L})^2}, \quad \beta(\omega) = \arctg \frac{\omega C - \frac{1}{\omega L}}{g}.$$

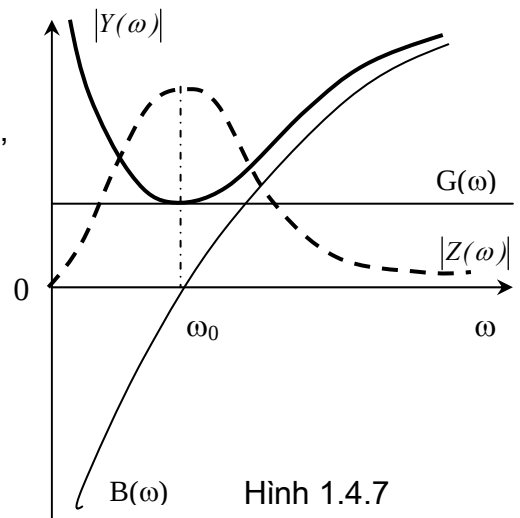
(1.4.18) Trở kháng r, L, C mắc song song là:

$$Z = \frac{1}{Y} = \frac{1}{g + j(\omega C - \frac{1}{\omega L})} = \frac{g - j(\omega C - \frac{1}{\omega L})}{g^2 + j(\omega C - \frac{1}{\omega L})^2} = R(\omega) + jX(\omega) = |Z(\omega)|e^{j\alpha},$$

với: $R(\omega) = \frac{g}{g^2 + j(\omega C - \frac{1}{\omega L})^2}; \quad X(\omega) = \frac{-(\omega C - \frac{1}{\omega L})}{g^2 + j(\omega C - \frac{1}{\omega L})^2};$

$$|Z(\omega)| = \frac{1}{|Y(\omega)|} \frac{1}{\sqrt{g^2 + (\omega C - \frac{1}{\omega L})^2}}, \quad \alpha = -\beta. \quad (1.4.19)$$

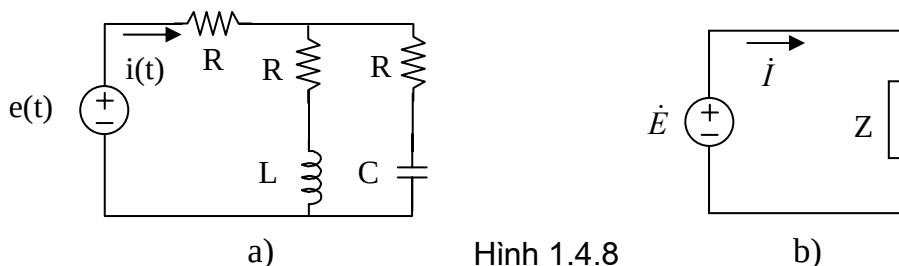
Hình 1.4.7 mô tả đồ thị phụ thuộc của $G, B(\omega)$, $|Z(\omega)|$, $|Y(\omega)|$ vào tần số ω . Ở tần số $\omega = \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ thì $B=0, X=0, \varphi=0$, dòng $i(t)$ và $u(t)$ cùng pha với nhau, đoạn mạch có tính thuần trở. Khi đó ta nói mạch ở trạng thái cộng hưởng song song và tần số ω_0 gọi là tần số cộng hưởng.



Hình 1.4.7

Ví dụ 1.4.1:

Cho mạch điện như hình 1.4.8, biết $e(t)=10\sin 100t$ (V); $R=1\Omega$; $L=20\text{mH}$; $C=10\text{mF}$. Xác định dòng $i(t)$ trong mạch.



Hình 1.4.8

Giải:

Để xác định dòng $i(t)$ trong mạch hình 1.4.8a, chúng ta có thể tính trở kháng Z tương đương của mạch và sau đó dễ dàng xác định dòng trong mạch như hình 1.4.8b.

Trở kháng của các phần tử L và C theo (1.4.7) và (1.4.9):

$$Z_L = j\omega L = j \cdot 100 \cdot 0.02 = j2\Omega; \quad Z_C = 1/j\omega C = 1/j \cdot 100 \cdot 0.01 = -j1\Omega.$$

Trở kháng tương đương Z của mạch là:

$$Z = \frac{(1-j)(1+j2)}{2+j} + 1 = \frac{12}{5} - j\frac{1}{5} = 2.45 \angle -4^\circ.$$

Theo (1.4.3) suy ra ảnh phức của dòng trong mạch hình 1.4.8c là:

$$\dot{I} = \frac{\dot{E}}{Z} = \frac{10 \angle 0^\circ}{2.45 \angle -4^\circ} = 4.08 \angle 4^\circ \text{ (A)}.$$

Suy ra dòng $i(t)$ trong mạch:

$$i(t) = 4.08 \sin(100t + 4^\circ) \text{ (A)}.$$

1.5. CÔNG SUẤT

1.5.1. Công suất tác dụng, công suất phản kháng và công suất biểu kiến

Xét mạch hai cực ở trạng thái xác lập điều hòa, dòng điện và điện áp trên 2 cực:

$$i(t) = I_m \cos(\omega t + \psi_i); \quad u(t) = U_m \cos(\omega t + \psi_u).$$

Công suất tức thời $p(t)$ được xác định bởi công thức:

$$p(t) = u(t) \cdot i(t) = U_m I_m \cos(\omega t + \psi_u) \cos(\omega t + \psi_i) \quad (1.5.1)$$

$$= \frac{1}{2} U_m I_m \cos(\psi_u - \psi_i) + \frac{1}{2} U_m I_m \cos(2\omega t + \psi_u + \psi_i). \quad (1.5.2)$$

Từ biểu thức (1.5.2) nhận thấy rằng, công suất tức thời gồm 2 thành phần: thành phần không đổi và thành phần xoay chiều biến thiên với tần số 2ω bằng hai lần tần số của điện áp và dòng điện.

Giá trị trung bình của công suất tức thời trong một chu kỳ T được xác định:

$$P_T = \frac{1}{T} \int_0^T p(t) dt = \frac{1}{2} U_m I_m \cos(\psi_u - \psi_i),$$

tức là bằng thành phần không đổi, do giá trị trung bình của thành phần xoay chiều trong một chu kỳ thì bằng không.

- Công suất trung bình này được gọi là công suất tác dụng P:

$$P = \frac{1}{2} U_m I_m \cos(\psi_u - \psi_i) = UI \cos(\psi_u - \psi_i) \quad (1.5.3)$$

với U, I – trị hiệu dụng, P có đơn vị là Watt (W).

Công suất tác dụng biểu hiện sự có mặt của phần tử điện trở, nó đo cường độ của quá trình tiêu tán năng lượng điện từ.

- Công suất phản kháng Q được xác định bởi:

$$Q = \frac{1}{2} U_m I_m \sin(\psi_u - \psi_i) = UI \sin(\psi_u - \psi_i). \quad (1.5.4)$$

với U, I – trị hiệu dụng, Q có đơn vị là VAR.

Công suất phản kháng biểu hiện sự có mặt của phần tử điện kháng như điện cảm và điện dung, nó đo cường độ của quá trình tích phóng năng lượng điện từ.

- Công suất biểu kiến S được xác định:

$$S = \frac{1}{2} U_m I_m = UI. \quad (1.5.5)$$

Công suất biểu kiến có đơn vị là VA.

Từ (1.5.3), (1.5.4) và (1.5.5), ta có quan hệ:

$$S^2 = P^2 + Q^2. \quad (1.5.6)$$

- Với mạng hai cực gồm các phần tử thụ động (R, L, C) có trở kháng $Z = R + jX$ như hình 1.5.1 và đặt $\varphi = \psi_u - \psi_i$ ta có:

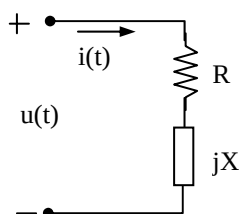
- công suất tác dụng (trung bình) được xác định bởi:

$$P = \frac{1}{2} U_m I_m \cos \varphi = \frac{1}{2} R I_m^2 = R I^2, \quad (1.5.7)$$

trong đó $\cos \varphi$ được gọi là hệ số công suất.

- công suất phản kháng được xác định:

$$Q = \frac{1}{2} U_m I_m \sin \varphi = \frac{1}{2} X I_m^2 = X I^2. \quad (1.5.8)$$



Hình 1.5.1

Ví dụ 1.5.1:

Cho mạch điện như hình 1.5.2. Hãy xác định công suất tác dụng, công suất phản kháng của của mỗi phần tử mạch và nguồn.

Giải:

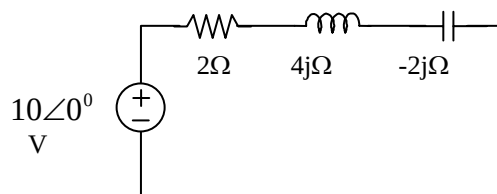
Dòng điện trong mạch được xác định bởi:

$$\dot{I} = \frac{10}{2 + j2} = \frac{5}{2} (1 - j) = \frac{5}{\sqrt{2}} \angle -45^\circ \text{ (A)}.$$

- Công suất tác dụng và công suất phản kháng trên mỗi phần tử mạch:

- Công suất phản kháng của R bằng không, còn công suất tác dụng theo (1.5.7) là:

$$P = \frac{1}{2} R I_m^2 = 12.5 \text{ W}.$$



Hình 1.5.2

- Công suất tác dụng trên L và C bằng không, còn công suất phản kháng theo (1.5.8) của L và C là:

$$Q_L = \frac{1}{2} X_L I_m^2 = 25 \text{ VAR};$$

$$Q_C = \frac{1}{2} X_C I_m^2 = -12.5 \text{ VAR}.$$

- Công suất tác dụng và công suất phản kháng của nguồn phát:

$$P_n = \frac{1}{2} E_m I_m \cos(\psi_e - \psi_i) = \frac{1}{2} * 10 * \frac{5}{\sqrt{2}} * \cos(45^\circ) = 12.5 \text{ W};$$

$$Q_n = \frac{1}{2} E_m I_m \sin(\psi_e - \psi_i) = \frac{1}{2} * 10 * \frac{5}{\sqrt{2}} * \sin(45^\circ) = 12.5 \text{ VAR}.$$

Nhận xét:

- Công suất tác dụng cung cấp bởi nguồn bằng công suất tác dụng trên R: $P_n = P$.
- Công suất phản kháng cung cấp bởi nguồn bằng tổng công suất phản kháng trên các phần tử L và C: $Q_n = Q_L + Q_C$.

Trong trường hợp tổng quát, người ta đã đưa ra định lý cân bằng công suất như sau:

"Trong một mạch điện, tổng các công suất tác dụng (hay tổng các công suất phản kháng) cung cấp bởi các nguồn bằng tổng các công suất tác dụng (hay tổng các công suất phản kháng) nhận được bởi các phần tử khác".

$$\begin{aligned} \sum_{\text{nguồn}} P_k (\text{Phát}) &= \sum_{\text{phần tử khác}} P_l (\text{Thu}), \text{ hoặc} \\ \sum_{\text{nguồn}} Q_k (\text{Phát}) &= \sum_{\text{phần tử khác}} Q_l (\text{Thu}) \end{aligned} \quad (1.5.9)$$

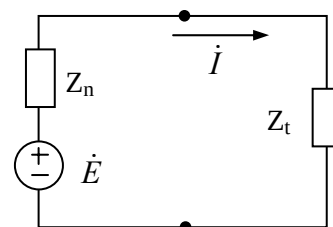
1.5.2. Phối hợp trở kháng giữa tải và nguồn để công suất tác dụng cực đại

Xét mạch gồm nguồn $\dot{E}$ trở kháng trong là Z_n

được mắc với tải có trở kháng là Z_t như hình 1.5.3,

với $\dot{E} = E_m \angle \psi_e$; $Z_n = R_n + jX_n$; $Z_t = R_t + jX_t$.

Giả sử cho trước các giá trị $\dot{E}$ và Z_n của nguồn, cần xác định giá trị Z_t để công suất tác dụng lên tải đạt giá trị cực đại.



Hình 1.5.3

$$\text{Dòng điện qua tải: } \dot{I} = \frac{\dot{E}}{Z_n + Z_t} = \frac{E_m}{\sqrt{(R_n + R_t)^2 + (X_t + X_n)^2}} \angle \psi_i.$$

Công suất tác dụng trên tải theo (1.5.7) là:

$$P = \frac{1}{2} R_t I_m^2 = \frac{1}{2} R_t \frac{E_m^2}{(R_n + R_t)^2 + (X_n + X_t)^2}.$$

Nhận thấy khi $X_t + X_n = 0$ hay $X_t = -X_n$ thì P nhận giá trị lớn nhất. Khi đó công suất tác dụng sẽ là:

$$P = \frac{1}{2} R_t \frac{E_m^2}{(R_n + R_t)^2} = \frac{1}{2} \frac{E_m^2}{\left(\frac{R_n}{\sqrt{R_t}} + \sqrt{R_t}\right)^2}.$$

Nhận thấy rằng: $\sqrt{R_t} + \frac{R_n}{\sqrt{R_t}} \geq 2\sqrt{R_n}$ vì $(\sqrt{R_t} - \sqrt{R_n})^2 \geq 0$.

Để P lớn nhất khi $\sqrt{R_t} + \frac{R_n}{\sqrt{R_t}}$ có giá trị nhỏ nhất, và chỉ khi dấu (=) trong bất đẳng

thức trên được thỏa mãn. Từ đó suy ra được: $R_t = R_n$.

Vậy, để công suất tác dụng P lên tải đạt giá trị cực đại khi:

$$R_t = R_n \text{ và } X_t = -X_n \text{ hay } Z_t = Z_n^*, \quad (1.5.11)$$

và công suất tác dụng trên tải lớn nhất có giá trị:

$$P_{\max} = \frac{E_m^2}{8R_t}. \quad (1.5.12)$$

Trong trường hợp tải là thuần trở, công suất tác dụng lên tải là:

$$P = \frac{1}{2} R_t I_m^2 = \frac{1}{2} R_t \frac{E_m^2}{(R_n + R_t)^2 + X_n^2} = \frac{1}{2} \frac{E_m^2}{2R_n + \left(R_t + \frac{X_n^2 + R_n^2}{R_t}\right)}.$$

Nhận thấy rằng: $2R_n + \left(R_t + \frac{X_n^2 + R_n^2}{R_t}\right) \geq 2R_n + 2\sqrt{X_n^2 + R_n^2}$. Để công suất tác dụng P

đạt giá trị lớn nhất khi dấu (=) trong bất đẳng thức trên được thỏa, suy ra được:

$$R_t = |Z_n| = \sqrt{R_n^2 + X_n^2}. \quad (1.5.13)$$

1.6. MẠCH CỘNG HƯỞNG

Xét mạch có chứa các phần tử RLC, hiện tượng cộng hưởng xảy ra trong mạch tại tần số mà ở đó điện kháng $X(\omega)$ (hay điện nạp $Y(\omega)$) của mạch triệt tiêu.

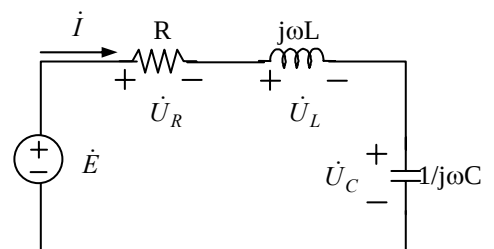
Tần số mà ở đó xảy ra hiện tượng cộng hưởng gọi là tần số cộng hưởng. Ở trạng thái cộng hưởng, dòng điện và điện áp trên các phần tử mạch cùng pha với nhau.

Mạch điện mà trong đó xuất hiện *hiện tượng cộng hưởng* gọi là mạch cộng hưởng. Sau đây chúng ta xét các mạch cộng hưởng RLC nối tiếp và song song.

1.6.1. Mạch cộng hưởng nối tiếp

Xét mạch điện ở trạng thái xác lập, gồm các phần tử R, L, C mắc nối tiếp và được kích thích bởi nguồn áp với tần số ω có biên độ phức $\dot{E} = E_m \angle \psi_e$ (V) như hình 1.6.1.

Trở kháng của mạch được xác định:



Hình 1.6.1

$$Z = R + j(\omega L - \frac{1}{\omega C}) = R + jX(\omega).$$

Dẫn nạp của mạch có dạng:

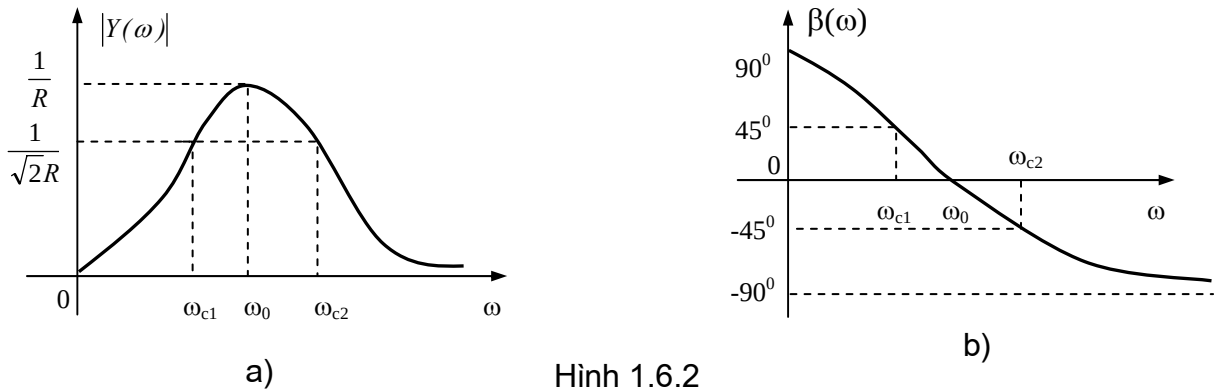
$$Y = \frac{1}{R + j(\omega L - 1/\omega C)} = |Y(\omega)| \angle \beta(\omega),$$

với môđun và argument của dẫn nạp theo (1.4.17) là:

$$|Y(\omega)| = \frac{1}{\sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}}, \quad \beta(\omega) = -\arctg \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}.$$

Hiện tượng cộng hưởng trong mạch xảy ra khi $X(\omega_0)=0$, hay $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ gọi là tần số cộng hưởng.

Đồ thị biểu diễn phụ thuộc $|Y(\omega)|$ và $\beta(\omega)$ vào tần số ω được mô tả trên hình 1.6.2



Hình 1.6.2

Từ hình 1.6.2 nhận thấy rằng, tại tần số $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ môđun của dẫn nạp đạt giá trị cực đại là $|Y|_{\max} = \frac{1}{R}$ và argument $\beta=0$, nghĩa là khi đó dòng điện trong mạch có biên độ đạt giá trị cực đại là $I_m = \frac{E_m}{R}$ và có cùng pha với nguồn tác động $e(t)$.

Ở các tần số gần ω_0 thì $|Y|$ tương đối lớn, suy ra biên độ dòng điện I_m khá lớn và ở các tần số càng xa ω_0 thì I_m càng giảm xuống. Như vậy, nếu nguồn tác động có tần số gần ω_0 thì tạo ra trong mạch dòng điện có biên độ lớn và coi như dòng đi qua mạch dễ dàng, ngược lại nếu nguồn có tần số cách xa ω_0 thì dòng sinh ra trong mạch có biên độ nhỏ nên coi như bị chặn lại. Người ta nói mạch có tính lựa chọn tần số, có tính chất lọc thông dải.

Độ rộng dải thông (hay băng thông) xác định bởi: $\Delta\omega_c = \omega_{c2} - \omega_{c1}$, với ω_{c1} và ω_{c2} là các tần số cắt thỏa mãn điều kiện:

$$|Y(\omega_{c1})| = |Y(\omega_{c2})| = \frac{1}{\sqrt{2}} |Y(\omega_0)|. \quad (1.6.1)$$

Vậy ω_{c1} và ω_{c2} là nghiệm của phương trình:

$$\frac{1}{\sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{R}.$$

Giải ra ta được: $\omega_{c1} = -\frac{R}{2L} + \frac{1}{2L} \sqrt{R^2 + \frac{4L}{C}}$; $\omega_{c2} = \frac{R}{2L} + \frac{1}{2L} \sqrt{R^2 + \frac{4L}{C}}$.

Suy ra quan hệ:

$$\Delta\omega_c = \omega_{c2} - \omega_{c1} = \frac{R}{L}; \quad (1.6.2)$$

$$\omega_{c1} * \omega_{c2} = \frac{1}{LC} = \omega_0^2. \quad (1.6.3)$$

Để đo mức độ lựa chọn tần số, người ta đưa ra hệ số phẩm chất, được xác định:

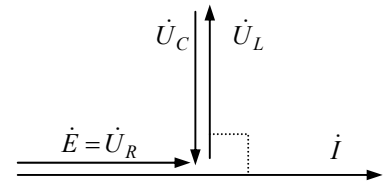
$$Q = \frac{\omega_0}{\Delta\omega_c}. \quad (1.6.4)$$

Từ (1.6.2) và (1.6.4) ta suy ra được:

$$Q = \frac{\omega_0}{\Delta\omega_c} = \sqrt{\frac{L}{C}} / R = \frac{\rho}{R}, \quad (1.6.5)$$

trong đó $\rho = \sqrt{\frac{L}{C}}$ gọi là trở kháng đặc tính.

Ở trạng thái cộng hưởng nối tiếp, thành phần điện nạp (hay điện kháng) triệt tiêu, điện áp trên các phần tử L và C có biên độ bằng nhau nhưng ngược pha nhau như hình 1.6.3.



Hình 1.6.3

Ta có tỉ số giữa biên độ điện áp trên L (hoặc C) với nguồn tác động:

$$\frac{U_{Lm}}{E_m} = \frac{U_{Cm}}{E_m} = \frac{\omega_0 L I_m}{R I_m} = \frac{\omega_0 L}{R} = Q. \quad (1.6.6)$$

❖ Nếu Q rất lớn thì ở trạng thái cộng hưởng U_{Lm} và U_{Cm} sẽ rất lớn hơn E_m gấp Q lần, nên cộng hưởng trong mạch RLC nối tiếp còn gọi là *cộng hưởng áp*.

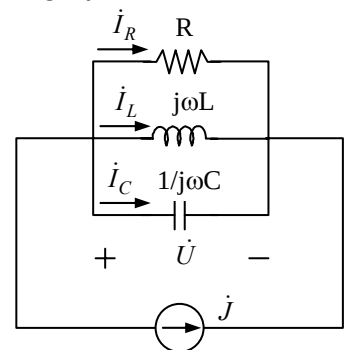
1.6.2. Mạch cộng hưởng song song

Xét mạch điện ở trạng thái xác lập, gồm các phần tử RLC mắc song song và được kích thích bởi nguồn dòng với tần số ω có biên độ phức $\dot{J} = J_m \angle \psi_j$ như hình 1.6.4.

Dẫn nạp của mạch là:

$$Y = G + jB(\omega) = \frac{1}{R} + j(\omega C - \frac{1}{\omega L})$$

Trở kháng của mạch là:



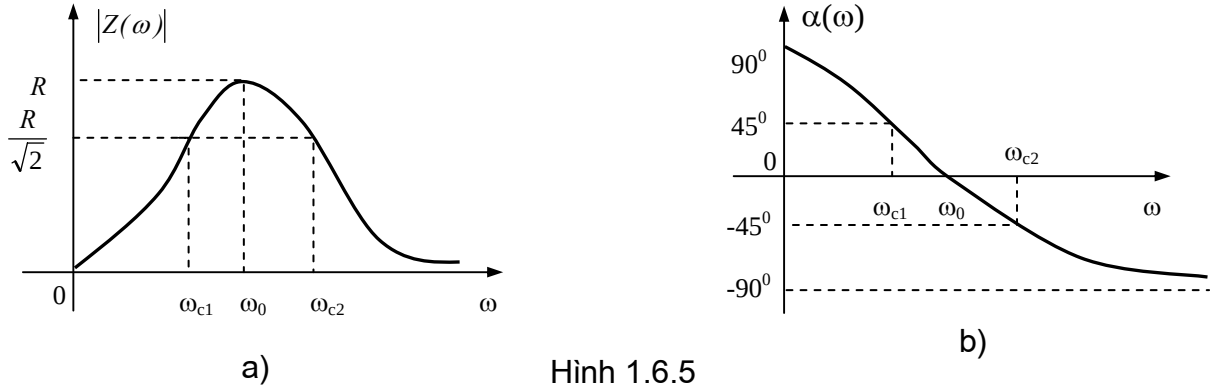
Hình 1.6.4

$$Z = \frac{1}{Y} = \frac{1}{G + j(\omega C - 1/\omega L)} = |Z(\omega)| \angle \alpha(\omega),$$

với môđun và argument của trở kháng được xác định:

$$|Z(\omega)| = \frac{1}{|Y(\omega)|} = \frac{1}{\sqrt{G^2 + (\omega C - \frac{1}{\omega L})^2}}, \quad \alpha(\omega) = -\arctg \frac{\omega C - \frac{1}{\omega L}}{G}.$$

Đồ thị biểu diễn phụ thuộc $|Z(\omega)|$ và $\alpha(\omega)$ vào tần số ω được mô tả trên hình 1.6.5



Hình 1.6.5

Từ hình 1.6.5 nhận thấy rằng, tại tần số cộng hưởng $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ thì $|Z|_{max} = R$ và $\beta=0$, ứng với điện áp trong mạch có biên độ cực đại là $U_m = J_m R$ và có cùng pha với nguồn dòng. Mạch cũng có tính chất lọc thông dải, cho qua dải tần chung quanh ω_0 và chặn lại dải tần còn lại.

Các tần số cắt thỏa mãn điều kiện:

$$|Z(\omega_{c1})| = |Z(\omega_{c2})| = \frac{1}{\sqrt{2}} |Z(\omega_0)|. \quad (1.6.7)$$

Vậy ω_{c1} và ω_{c2} là nghiệm của phương trình:

$$\frac{1}{\sqrt{G^2 + (\omega C - \frac{1}{\omega L})^2}} = \frac{R}{\sqrt{2}}.$$

Giải ra ta được:

$$\omega_{c1} = -\frac{G}{2C} + \frac{1}{2C} \sqrt{G^2 + \frac{4C}{L}}; \quad \omega_{c2} = \frac{G}{2C} + \frac{1}{2C} \sqrt{G^2 + \frac{4C}{L}}.$$

Suy ra quan hệ:

$$\Delta\omega_c = \omega_{c2} - \omega_{c1} = \frac{1}{RC}; \quad (1.6.8)$$

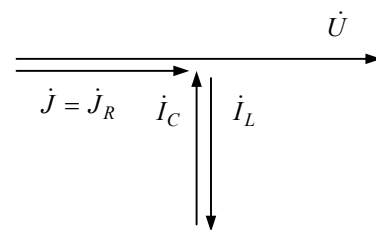
$$\omega_{c1} * \omega_{c2} = \frac{1}{LC} = \omega_0^2. \quad (1.6.9)$$

Hệ số phẩm chất:

$$Q = \frac{\omega_0}{\Delta\omega_c} = R / \sqrt{\frac{L}{C}} = \frac{R}{\rho}, \quad (1.6.10)$$

trong đó $\rho = \sqrt{\frac{L}{C}}$ gọi là trở kháng đặc tính.

Ở trạng thái cộng hưởng song song, dòng điện trên các phần tử L và C có biên độ bằng nhau nhưng ngược pha nhau như hình 1.6.6.



Hình 1.6.6

Tỉ số giữa biên độ dòng điện trên L (hoặc C) với nguồn:

$$\frac{I_{Lm}}{J_m} = \frac{I_{Cm}}{J_m} = \frac{\omega_0 C U_m R}{U_m} = \omega_0 C R = Q. \quad (1.6.11)$$

Nếu Q rất lớn thì ở trạng thái cộng hưởng I_{Lm} và I_{Cm} sẽ rất lớn hơn J_m Q lần, nên cộng hưởng trong mạch RLC song song còn gọi là *cộng hưởng dòng*.

1.7. BIẾN ĐỔI TƯƠNG ĐƯƠNG MẠCH

Trong phân tích mạch đôi khi cần làm đơn giản một phần mạch thành một phần mạch đơn giản hơn, hoặc chuyển đổi các thông số tương đương với nhau để có thể áp dụng phương pháp phân tích mạch nào đó, thì chúng ta cần thực hiện phép biến đổi tương đương.

Theo định nghĩa, hai phần mạch được gọi là tương đương với nhau nếu quan hệ giữa dòng điện và điện áp trên các cực của 2 phần mạch là như nhau.

Sau đây chúng ta xét một số phép biến đổi tương đương mạch.

1.7.1. Mắc nối tiếp

- Các nguồn điện áp (sức điện động) mắc nối tiếp với nhau sẽ tương đương với 1 nguồn áp có giá trị bằng tổng đại số các nguồn áp đó (hình 1.7.1).

$$e_{td} = \sum_{k=1}^n \pm e_k. \quad (1.7.1)$$

Hình 1.7.1

- Các trở kháng mắc nối tiếp (hình 1.7.2) sẽ tương đương với một trở kháng có giá trị bằng tổng các trở kháng đó:

$$Z_{td} = \sum_{k=1}^n Z_k \quad (1.7.2)$$

Hình 1.7.2

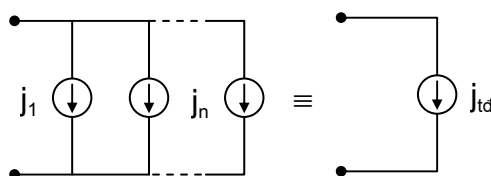
1.7.2. Mắc song song

- Các nguồn dòng điện mắc song song sẽ tương đương với 1 nguồn dòng có trị số bằng tổng đại số các nguồn dòng đó (hình 1.7.3):

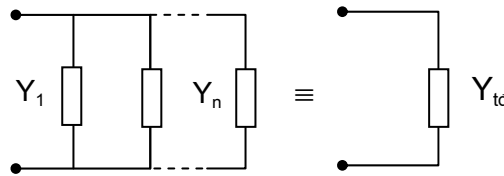
$$j_{\text{td}} = \sum_{k=1}^n \pm j_k . \quad (1.7.3)$$

- Các dẫn nạp mắc song song (hình 1.7.4) sẽ tương đương với 1 dẫn nạp có giá trị bằng tổng các dẫn nạp đó:

$$Y_{\text{td}} = \sum_{k=1}^n Y_k . \quad (1.7.4)$$



Hình 1.7.3



Hình 1.7.4

1.7.3. Phép biến đổi: sao ↔ tam giác

Các trở kháng Z_1, Z_2, Z_3 mắc hình sao có thể biến đổi tương đương thành Z_{12}, Z_{23}, Z_{13} mắc tam giác và ngược lại như hình 1.7.5 a,b.

Xét mạch hình 1.7.5a, ta có:

$$Z_{td12} = Z_1 + Z_2 ; Z_{td23} = Z_2 + Z_3 ; Z_{td31} = Z_3 + Z_1 .$$

Xét mạch hình 1.7.5b, ta có:

$$Z_{td12} = \frac{Z_{12}(Z_{23} + Z_{31})}{Z_{12} + Z_{23} + Z_{31}} ; Z_{td23} = \frac{Z_{23}(Z_{31} + Z_{12})}{Z_{12} + Z_{23} + Z_{31}} ; Z_{td31} = \frac{Z_{31}(Z_{12} + Z_{23})}{Z_{12} + Z_{23} + Z_{31}} .$$

Vì hai mạch 1.7.5a và 1.7.5b tương đương nhau, nên ta có quan hệ:

$$Z_1 + Z_2 = \frac{Z_{12}(Z_{23} + Z_{31})}{Z_{12} + Z_{23} + Z_{31}} ; Z_2 + Z_3 = \frac{Z_{23}(Z_{31} + Z_{12})}{Z_{12} + Z_{23} + Z_{31}} ; Z_3 + Z_1 = \frac{Z_{31}(Z_{12} + Z_{23})}{Z_{12} + Z_{23} + Z_{31}} . \quad (1.7.5)$$

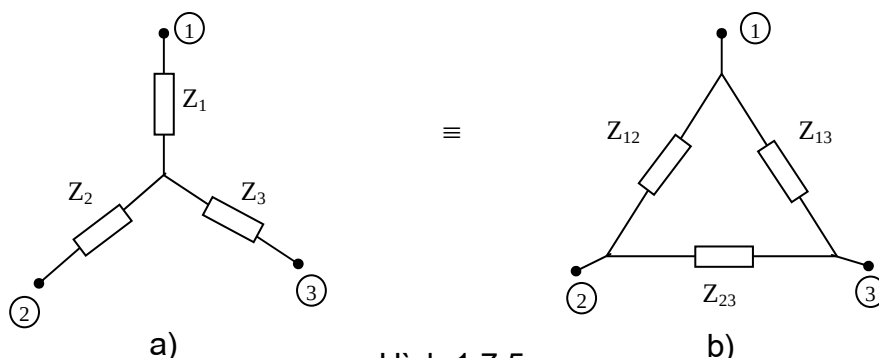
Từ (1.7.5) ta rút ra được quan hệ (1.7.6) và (1.7.7):

• Tam giác → sao:

$$Z_1 = \frac{Z_{12}Z_{13}}{Z_{12} + Z_{23} + Z_{31}} , Z_2 = \frac{Z_{21}Z_{23}}{Z_{12} + Z_{23} + Z_{31}} , Z_3 = \frac{Z_{31}Z_{32}}{Z_{12} + Z_{23} + Z_{31}} . \quad (1.7.5)$$

• Sao → tam giác:

$$Z_{12} = Z_1 + Z_2 + \frac{Z_1Z_2}{Z_3} , Z_{23} = Z_2 + Z_3 + \frac{Z_2Z_3}{Z_1} , Z_{31} = Z_3 + Z_1 + \frac{Z_3Z_1}{Z_2} . \quad (1.7.6)$$



Hình 1.7.5

1.7.4. Phép biến đổi: nguồn áp $\leftrightarrow$ nguồn dòng

Trong các phương pháp phân tích mạch ở chương 2, ví dụ như các phương pháp điện thế nút và dòng điện vòng, trong hệ phương trình điện thế nút chỉ hiện diện của nguồn dòng và trong hệ phương trình dòng điện vòng chỉ có mặt của nguồn áp. Do vậy cần có phép biến đổi tương đương qua lại giữa nguồn dòng và áp để có thể áp dụng phù hợp với các phương pháp trên.

Giả sử trên nhánh nào đó của mạch có chứa nguồn điện áp mắc nối tiếp với trở kháng chúng ta có thể biến đổi tương đương thành nhánh có chứa nguồn dòng mắc song song với trở kháng đó, và ngược lại như hình 1.7.6.

Với mạch 1.7.6a, ta có: $\dot{U} = \dot{E} - \dot{I}Z$,

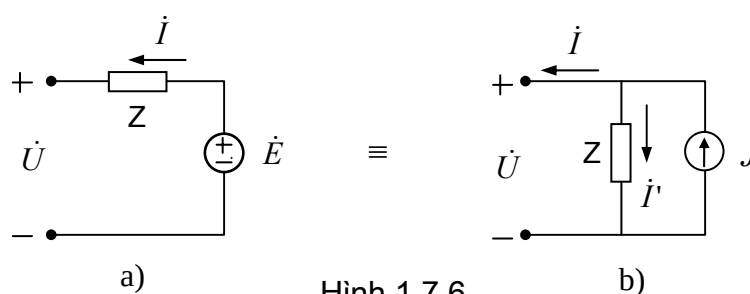
suy ra:
$$\dot{I} = \frac{\dot{E}}{Z} - \frac{\dot{U}}{Z} \quad (1.7.8a)$$

Với mạch 1.7.6b, ta có:

$$\dot{I} = \dot{J} - \dot{I}' = \dot{J} - \frac{\dot{U}}{Z} \quad (1.7.8b)$$

Vì hai mạch hình 1.7.6a,b tương đương nhau, nên theo (1.7.8a),(1.7.8b) ta rút ra:

$$\dot{J} = \frac{\dot{E}}{Z}, \text{ hay } \dot{E} = \dot{J}Z. \quad (1.7.9)$$



Hình 1.7.6